

Instrucciones - Predictor de Saltos

Este programa simula estrategias de predicción de saltos utilizadas en arquitectura de computadores.

Estructura del proyecto:

- main.py: ejecuta la aplicación
- core/: contiene la lógica de los predictores
- utils/: generación y análisis de trazas
- gui/: interfaz gráfica

Predictores implementados:

1. Predict Not Taken: siempre predice que el salto no se toma.
2. Predict Taken: siempre predice que el salto se toma.
3. Predictor de 2 bits: utiliza un estado interno para aprender del comportamiento.

Funcionalidades del sistema:

- Cargar trazas predefinidas
- Ingresar trazas personalizadas
- Generar trazas aleatorias
- Analizar predictores
- Comparar con miles de datos
- Visualizar resultados en tabla y gráfica
- Exportar resultados a Excel

Uso:

1. Ejecutar el programa con: `python main.py`
2. Seleccionar o generar una traza
3. Presionar "Analizar"
4. Visualizar resultados
5. (Opcional) Exportar a Excel

Interpretación:

La tasa de aciertos indica qué tan preciso es cada predictor.

El predictor de 2 bits suele tener mejor desempeño en patrones repetitivos.

Este proyecto corresponde a un nivel de Python intermedio por el uso de:

- Programación orientada a objetos

- Interfaces gráficas
- Manejo de librerías externas
- Simulación de datos